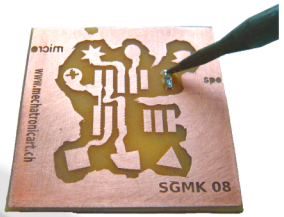
Schritt für Schritt Anleitung

Löten

Folgendes Werkzeug wird benötigt um den micro_noise zu bauen: **Lötkolben**, **Lötzinn**, **Flachzange**, **Seitenschneider** und wer will eine **helfende Hand** um das Material einzuspannen. **Vorsicht!** Wer noch nie gelötet hat, die Spitze des Lötkolbens ist 300° heiss und kann zu Verbrennungen führen.

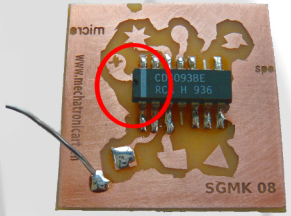


Platine

IC 4093

Als erstes bereitet man den **IC 4093** vor (IC=Integrierter Schaltkreis). Dazu biegt man die Beine waagrecht nach aussen, am besten mit einer kleinen Flachzange). Jetzt etwas Lötzinn auf eines der Pads für auf der Platine bringen, den IC drauf und das erste Bein anlöten. Vorsicht, der Chip hat eine Richtung, die **Kerbe** muss nach **Links** schauen! Jetzt hält der Chip und man kann die restlichen Beine anlöten.

Tipp! Es ist immer einfacher, wenn ihr zuerst etwas Lötzinn auf die Stelle macht wo ihr etwas hinlöten wollt. Damit der Kontakt besser ist sollte man die Beine der Bauteile etwas umbiegen, wie kleine Füsse.



Kondensator 4,7 uF

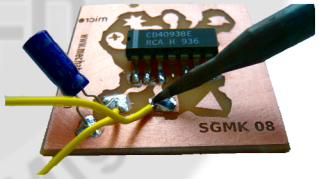
Als nächstes Bauteil lötet man den **Kondensator** (4,7 uF) zwischen das Quadrat und die Masse (Masse ist das Ganze Kupfer rundherum). Dieser Kondensator ist ein Elektrolytkondensator und ist polarisiert, d.h. er hat eine Richtung, die auf dem Gehäuse mit einem **-** markiert ist (**-** für minus kommt auf Masse).

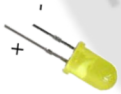
Potentiometer 1 1 MOhm b

Jetzt kommen zwei Drähte (ca. 10 cm) an das **Potentiometer** (äusseres Bein und Mitte) und die anderen Ende auf die Platine, ein Draht auf das Quadrat, der zweite auf das Viereck. Es geht besser wenn man zuerst etwas Lötzinn auf die Enden der Drähte aufbringt (verzinnen).

Widerstand 2,2 kOhm

Nun lötet man den **Widerstand** zwischen das Viereck und das Dreieck. Ein Widerstand hat keine Richtung.





LED

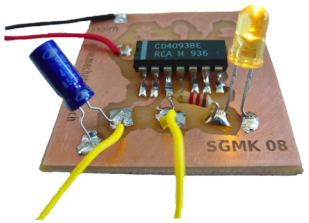
Darauf noch die **LED** vom Dreieck auf die Masse. Wieder Vorsicht, die LED hat eine Richtung, das lange Bein ist **+** aufs Dreieck, und die angeschliffen Seite ist **-** und kommt auf Masse.

Batterieclip 9V Block

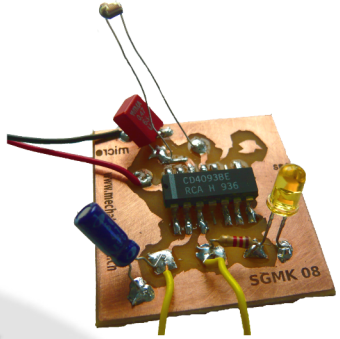
Für den ersten Test brauchen wir jetzt die Stromversorgung und löten den **Batterieclip** mit Rot (**+**) auf das Pluszeichen und Schwarz (**-**) auf Masse.

Test

Jetzt ist es Zeit für einen ersten Test! Batterie anschliessen und schauen. Was ihr seht ist ein erster Oszillator, der an der LED angeschlossen ist. Diese blinkt und die Frequenz kann über das Potentiometer eingestellt werden. Der Oszillator entsteht durch die Rückkopplung des **NAND Gates** (siehe letzte Seite) über einen Schwingkreis, R-C Glied (R ist der Widerstand des Potentiometer, C der Kondensator). Der Widerstand vor der LED dient dazu, dass nicht zuviel Strom in die LED fliesst, was dieser schaden könnte.



Zweiter Oszillator Löten



Kondensator 0,1 uF

Um nun einen Ton zu generieren baut ihr einen zweiten Oszillator auf, in der oberen Hälfte der Platine.

Der zweite Kondensator (0,1 uF) ist ein **Folienkondensator** und weist keine Richtung auf. Dieser kommt zwischen den Stern und die Masse.

Photo-widerstand

Der **Photowiderstand** lötet ihr zwischen den Stern und den Kreis. Ein Photowiderstand ändert seine Eigenschaft je nach Lichteinstrahlung, es ist also ein Sensor für Helligkeit. Etwas besser ist es, wenn ihr den Sensor mit Drähten etwas verlängert (ca. 10 cm) damit ihr ihn nachher gut im Gehäuse platzieren könnt.

Mini-Jack Buchse

Weiter kommt eine **Mini-Jack Buchse** hin, damit ihr den Sound auf eurer Anlage oder Computerlautstärkern anhören könnt. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr die Drähte nicht verkehrt rum anlöten. Der Draht zur Masse (Schwarz im Bild) ist verbunden mit dem Ring in der Buchse, der Grüne gegenüber und verbunden mit dem Kreis auf der Platine, der Braune in der Mitte kommt auf die Wolke (siehe Bild unten).

Piezo Lautsprecher

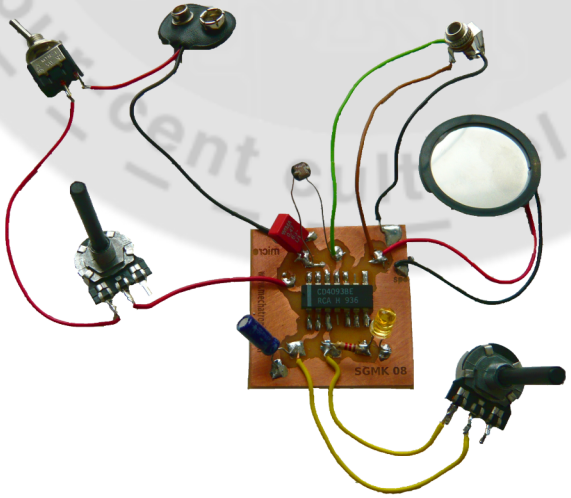
Als letztes lötet man nun den **Piezo Lautsprecher** mit Rot auf Wolke und schwarz auf Masse.

Wenn ihr nun die Batterie wieder anhängt könnt ihr einen Ton Hören der regelmässig im Takt der LED ein- und ausgeht. Die Tonhöhe kann durch das Licht auf dem Sensor verändert werden.

Schalter und Strombegrenzer

Schalter

Nun schneidet ihr den roten Draht zum Batterie Clip durch und fügt einen **Schalter** dazwischen, um das Gerät ein und ausschalten zu können.

Potentiometer 1 4,7 kOhm a

Als letztes lötet ihr noch das zweite **Potentiometer** (4,7 kOhm a) dazwischen. Dieses begrenzt den Strom der zum Chip geht und damit können im instabilen Bereich, wenn der Chip zuwenig Strom kriegt, eine Vielfalt von Stör- und Lärmgeräuschen erzeugt werden.